CHANDU PRASAD BHAIRAPU



AI Engineer

bhairapuchanduprasad@gmail.com (+49) 15560194877 Hamburg • Blaue Karte EU linkedin github

PROFIL

Master-Absolvent in Künstlicher Intelligenz mit 3 Jahren Berufserfahrung in AI Engineering und Softwareentwicklung. Spezialisiert auf AI Agents, Automatisierung und skalierbare AI-Workflows, von RAG-Architekturen, Prompt Engineering und LLMOps bis zum Cloud-Deployment auf Azure und AWS. Zuletzt alleinverantwortlicher Entwickler eines agentischen Systems zur Wissensextraktion für die deutsche Energiewirtschaft, gestützt auf Erfahrung in der KI-Beratung von Fachbereichen bei Covestro sowie in Machine Learning und Python-Entwicklung.

BERUFSERFAHRUNG

Associate Generative AI Developer - Agentic Indexing Pipeline Engineer for German Energy Sector

Kniit GmbH

Nov. 2025 – heute Muldestausee

- Alleinverantwortliche End-to-End-Entwicklung der Datenpipeline zur Wissensextraktion, von Datenaufnahme und Chunking über Prompt Engineering bis zur Indizierung (agentische, deterministische und monolithische Strategien); direkt dem CTO unterstellt, enge Abstimmung mit SAP-Fachexperten der deutschen Energiewirtschaft.
- Entwicklung und Optimierung von Multi-Agent-Extraktionsalgorithmen mit LangGraph (parallele Agents für Entitätsextraktion, Beziehungsanalyse, Konsolidierung und Reflection) für regulatorische und technische Dokumente; Evaluation gegen eine aus SAP-Systemen abgeleitete Ground Truth, Precision/Recall von 33 %/45 % auf 93 %/90 % gesteigert.
- Konzeption und Umsetzung eines MCP-Servers (Model Context Protocol), der den Knowledge Graphen mit Latenzen im Millisekundenbereich für Agents bereitstellt, direkt integriert in Claude Code für agentische Entwicklungs-Workflows.
- Entwicklung einer deterministischen (codebasierten) Extraktions-Pipeline für einen zweiten, volumenstarken Datenstrom; ein prognostiziertes LLM-Budget von 200.000 $ auf nahezu null laufende Kosten gesenkt und die Extraktionsgenauigkeit nahe an 100 % herangeführt.
- Entwicklung von Expert Interface, einer Web-App zur Kuratierung des Knowledge Graphen (React-Frontend, Backend aus Python-Microservices) auf Microsoft Azure, in der Fachexperten Änderungen prüfen und freigeben.
- AI-gestützte Entwicklung (Vibe Coding) mit Claude Code, eigenen Skills und agentischen Coding-Workflows für schnelle, wartbare Lösungen nach Clean-Code-Prinzipien.
- **Tech-Stack: Python, LangGraph, LangChain, LiteLLM, RAG, MCP, FastAPI, Docker, Kubernetes, Azure, Neo4j**

GenAI Developer (Praktikum, KI-Beratung) - Development and Deployment of an Agentic AI Workflow

Covestro Deutschland AG

Dez. 2024 – Apr. 2025 Leverkusen

- KI-Beratung: Aufnahme der Entscheidungsabläufe mit Fachanwendern, Beratung zum Einsatz agentischer KI und Übersetzung der Anforderungen in einen Lösungsansatz.
- Konzeption und Deployment eines AI Agents mit LangGraph zur Entscheidungsunterstützung (Decision Support), der Anfragen auf Vektordatenbank-Abfragen, allgemeine Inferenz und Zusammenfassungen verteilt.
- Entwicklung eines React-Frontends und eines Python-Backends mit API-Schnittstellen auf Basis von FastAPI; API-Tests mit Postman.
- Containerisierung des gesamten Stacks mit Docker und Deployment auf AWS mit CDK nach Clean-Code-Prinzipien; Versionierung in GitLab mit CI/CD.
- **Tech-Stack: Python, LangGraph, LangChain, FastAPI, Docker, AWS (CDK, Lambda), GitLab CI/CD, React**

GenAI Developer (Masterarbeit) - Evaluating the Performance of RAG Systems

Covestro Deutschland AG

Mai 2024 – Nov. 2024 | Leverkusen

- Automatisierte Evaluation von Generierung und Retrieval eines RAG-Systems mit RAGAS und PytrecEval; Abgleich der Modellantworten mit einer von Chemikern erstellten Ground Truth.
- Aufbau der AWS-Cloud-Infrastruktur (Lambda, SQS, DynamoDB) mit CDK für die RAG-Evaluation von PrismaChat.
- Systematisches Benchmarking mehrsprachiger Embedding-Modelle auf über 1 Mio. Daten-Chunks interner Chemiedaten von Covestro.
- Konzeption von RAG-Pipelines mit Fokus auf Chunking-Strategien, Vektordatenbanken, Indizierungsmethoden und Fine-Tuning von Modellen für das Retrieval.
- **Tech-Stack: Python, PyTorch, Hugging Face Transformers, LangChain, RAGAS, Vektordatenbanken, AWS CDK**

Data Scientist (Praktikum) – ML-Based Prediction of Prepolymer Synthesis Outcomes

Covestro Deutschland AG

Nov. 2023 – Apr. 2024 | Leverkusen

- Training und Vergleich von Random-Forest-, XGBoost- und LSTM-Modellen zur Vorhersage von Prepolymer-Syntheseergebnissen (z. B. Viskosität, Reaktionsfortschritt) aus Time-Series-Prozessdaten; Bewertung baumbasierter vs. Deep-Learning-Ansätze.
- Feature Engineering mit Lag-Features und gleitenden statistischen Fenstern aus Sensor-Zeitreihen (Temperatur, Reaktionszeit, Prozessvariablen) für die baumbasierten Modelle, Rohsequenzen direkt für das LSTM.
- Benchmark der Modelle gegen klassische empirische Kurvenanpassung; frühere Erkennung von Chargen, die voraussichtlich von der Zielspezifikation abweichen.
- Bereitstellung eines Streamlit-Dashboards, in dem Chemiker Parameteränderungen simulieren und die Vorhersage vor dem Ansetzen einer Charge sehen.
- **Tech-Stack: Python, Scikit-Learn, XGBoost, TensorFlow/Keras, Pandas, NumPy, Streamlit**

Machine Learning Engineer - Electrical Vehicle Load Forecasting using Time Series Analysis

Cognizant Technology Solutions

Sep. 2021 – März 2022 | Hyderabad, Indien

- Entwicklung von ARIMA-, SARIMA-, XGBoost-Regressor-, FB-Prophet- und LSTM-Modellen zur Time-Series-Analyse für Elektrofahrzeuge.
- LSTM-Modell erreichte 96 % Testgenauigkeit bei guter Generalisierung auf neue Daten.
- **Tech-Stack: Python, Scikit-Learn, TensorFlow**

PROJEKTE

Projekt: Order Inbox Agent | Python | LLM | pgvector | n8n | Microsoft Teams

- Agent für eingehende Bestellungen (E-Mail, PDF, Excel): LLM-Extraktion, Abgleich mit dem Artikelkatalog (exakt, fuzzy, pgvector) und Übergabe an ein Mock-ERP per REST-API; ein n8n-Workflow legt unsichere Positionen in Microsoft Teams zur Freigabe vor.

TECHNISCHE KENNTNISSE

- **GenAI & AI Agents:** LangChain, LangGraph, LiteLLM, RAG, Prompt Engineering, LLMOps (RAGAS-Evaluation), MCP
- **Programmierung & APIs:** Python, FastAPI, REST-APIs, SQL, Postgres, MongoDB, Neo4j, Vektordatenbanken
- **Machine Learning:** Scikit-Learn, XGBoost, PyTorch, TensorFlow, Hugging Face, Time-Series (ARIMA, LSTM)
- **Cloud & Betrieb:** Azure, AWS (CDK, Lambda), Docker, Kubernetes, GitLab CI/CD, Claude Code
- **Sprachen:** Deutsch (B1), Englisch (verhandlungssicher), Hindi (fließend), Telugu (Muttersprache)

AUSBILDUNG

Master of Science, Künstliche Intelligenz — März 2022 – Apr. 2025
Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt, Würzburg

Bachelor of Technology, Maschinenbau (Minor in Computer Science & Engineering) — Aug. 2017 – Juli 2021
G Pulla Reddy Engineering College, Kurnool, Indien